



KANDIDAT

206

PRØVE

DAPE1400 1 Programmering

Emnekode	DAPE1400
Vurderingsform	Skriftlig eksamen under tilsyn
Starttid	09.12.2024 14:00
Sluttid	09.12.2024 17:00
Sensurfrist	28.12.2024 22:59

PDF opprettet

08.01.2025 13:46

Eksamensinformasjon

Oppgave	Tittel	Oppgavetype
i	Eksamensinformasjon	Informasjon eller ressurser

Eksamen

Oppgave	Tittel	Oppgavetype
1	Oppgave 1	Programmering
2	Oppgave 2.a	Programmering
3	Oppgave 2.b	Tekstfelt
4	Oppgave 2.c	Tekstfelt
5	Oppgave 3	Programmering
6	Oppgave 4	Programmering

1 Oppgave 1

Oppgave 1 (25%):

Norsk:

Metoden `public void investigateIntArray(int[] ints, int number)` skal:

- Skrive ut (System.out) antall tallverdier i arrayet *ints* som er mindre enn 0.
- Skrive ut (System.out) summen av alle tallverdiene i arrayet *ints*.
- Skrive ut (System.out) største tallverdi i arrayet *ints*.
- Skrive ut (System.out) alle tallverdier i arrayet *ints* som er delelig med tallet *number*. Altså: Tallet skal kunne deles på *number* uten å gi noen rest (hint: modulo). Hvis et tall som er delelig med *number* fremkommer flere ganger i arrayet skal det skrives ut flere ganger. Det er ikke et krav om at du skal skrive ut dette til slutt. Du kan fint gjøre det underveis når du går gjennom tallene i arrayet.

Skriv metoden `investigateIntArray` slik at den fungerer som beskrevet ovenfor.

English:

The method `public void investigateIntArray(int[] ints, int number)` should:

- Print (System.out) the number of values in the array *ints* that are less than 0.
- Print (System.out) the sum of all values in the array *ints*.
- Print (System.out) the largest value in the array *ints*.
- Print (System.out) all values in the array *ints* that are divisible by the number *number*. That is: The number should be divisible by *number* without leaving any remainder (hint: modulo). If a number that is divisible by *number* appears multiple times in the array, it should be printed multiple times. It is not required to print this at the end. You can do it as you go through the numbers in the array.

Write the method `investigateIntArray` so that it works as described above.

Skriv ditt svar her

1	
2	

2 Oppgave 2.a

Oppgave 2 (20%):

Norsk:

a) (16%) Lag en metode som har to parametre av type *String*: (*String teller*, *String nevner*). De to strengene skal være tekstlige representasjoner av heltall som er større eller lik 0. Her er noen eksempler på gyldige tekstlige representasjoner: "0", "12", "1234". Metoden skal returnere et tall av type *double* som angir resultatet av divisjon av de to tallene (teller/nevner - altså teller delt på nevner). Hvis det ikke er mulig å levere et gyldig resultat skal metoden returnere tallet -1.0.

Eksempel 1: Hvis jeg kaller på metoden med verdiene "3" (teller) og "2" (nevner), skal metoden returnere verdien 1.5.

Eksempel 2: Hvis jeg kaller på metoden med verdiene "3" og "to", skal metoden returnere verdien -1.0, fordi "to" ikke er en gyldig tekstlig representasjon av et heltall.

Eksempel 3: Hvis jeg kaller på metoden med verdiene "3" og "2.5", skal metoden returnere verdien -1.0, fordi "2.5" ikke er en gyldig tekstlig representasjon av et heltall.

Eksempel 4: Hvis jeg kaller på metoden med verdiene "3" og "-2", skal metoden returnere verdien -1.0, fordi "-2" ikke er en gyldig tekstlig representasjon av et heltall som er større eller lik 0.

Hint 1: Husk også at det er problematisk å dele noe på 0...

Hint 2: Husk at *Integer*-klassen har en statisk metode *parseInt* som kan gjøre om en tekstlig representasjon av et heltall til et heltall.

b) (2%) Du velger selv om metoden skal være *static* eller ikke. Gjør rede for valget ditt. Her er det tilstrekkelig med et kortfattet svar (noen få setninger). Vis at du forstår hva en statisk metode er, og når det kan være hensiktsmessig å benytte dem. **(Besvar på senere slide)**

c) (2%) Du velger selv om metoden skal være *public* eller *private*. Hvilken betydning vil det ha om metoden er *public* eller *private*? Her er det også tilstrekkelig med et kortfattet svar (noen få setninger). **(Besvar på senere slide)**

English:

a) (16%) Create a method that has two parameters of type *String*: (*String numerator*, *String denominator*). The two strings should be textual representations of integers that are greater than or equal to 0. Here are some examples of valid textual representations: "0", "12", "1234". The method should return a number of type *double* that indicates the result of the division of the two numbers (numerator/denominator - that is, numerator divided by denominator). If it is not possible to deliver a valid result, the method should return the number -1.0.

Example 1: If I call the method with the values "3" (numerator) and "2" (denominator), the method should return the value 1.5.

Example 2: If I call the method with the values "3" and "two", the method should return the value -1.0, because "two" is not a valid textual representation of an integer.

Example 3: If I call the method with the values "3" and "2.5", the method should return the value -1.0, because "2.5" is not a valid textual representation of an integer.

Example 4: If I call the method with the values "3" and "-2", the method should return the value -1.0, because "-2" is not a valid textual representation of an integer that is greater than or equal to 0.

Hint 1: Also remember that it is problematic to divide something by 0...

Hint 2: Remember that the *Integer* class has a static method *parseInt* that can convert a textual representation of an integer to an integer.

b) (2%) You can choose whether the method should be *static* or not. Explain your choice. A brief answer (a few sentences) is sufficient. Show that you understand what a *static* method is and when it might be appropriate to use them. **(Answer on later slide)**

c) (2%) You can choose whether the method should be *public* or *private*. What significance does it have if the method is *public* or *private*? A brief answer (a few sentences) is also sufficient here. **(Answer on later slide)**

Oppgave 2.a besvarelse:

Skriv ditt svar her

1

3 Oppgave 2.b

Oppgave 2.b:

Norsk:

b) (2%) Du velger selv om metoden skal være *static* eller ikke. Gjør rede for valget ditt. Her er det tilstrekkelig med et kortfattet svar (noen få setninger). Vis at du forstår hva en statisk metode er, og når det kan være hensiktsmessig å benytte dem.

English:

b) (2%) You can choose whether the method should be *static* or not. Explain your choice. A brief answer (a few sentences) is sufficient. Show that you understand what a *static* method is and when it might be appropriate to use them.

Skriv ditt svar her

4 Oppgave 2.c

Oppgave 2.c:

Norsk:

c) (2%) Du velger selv om metoden skal være *public* eller *private*. Hvilken betydning vil det ha om metoden er *public* eller *private*? Her er det også tilstrekkelig med et kortfattet svar (noen få setninger).

English:

c) (2%) You can choose whether the method should be *public* or *private*. What significance does it have if the method is *public* or *private*? A brief answer (a few sentences) is also sufficient here.

Skriv ditt svar her

5 Oppgave 3

Oppgave 3 (25%):

Norsk:

Du skal lage en metode `public void guessTheAnimal(ArrayList<String> animals)`. Metoden skal:

- Be brukeren av programmet om å gjette på et dyr, eller gi opp. For å innhente svar fra brukeren kan du velge å benytte `Scanner` eller `JOptionPane`.
- Hvis brukeren velger å gjette:
 - Ta imot dyret som brukeren gjetter på (bruk `Scanner` eller `JOptionPane`).
 - Sjekk om dyret brukeren har gjettet finnes i listen `animals`. Gi brukeren en passende tilbakemelding på om gjettingen var rett eller galt. **Hint:** `ArrayList` har en hendig metode som kan gi deg svar på om et objekt er i listen eller ikke. Du trenger ikke å fjerne dyret fra listen hvis brukeren svarer rett.
- Hvis brukeren velger å gi opp får brukeren en avskjedsmelding.

Her er et eksempel på hvordan metoden kan fungere:

Vil du gjette på et dyr, eller gi opp (tast x)?

Hvis du vil gjette, skriv inn dyret (små bokstaver).

katt

Du gjettet riktig - hurra! katt var et av dyrene!

Vil du gjette på et dyr, eller gi opp (tast x)?

Hvis du vil gjette, skriv inn dyret (små bokstaver).

kongeørn

Hmm, kongeørn var ikke riktig...

Vil du gjette på et dyr, eller gi opp (tast x)?

Hvis du vil gjette, skriv inn dyret (små bokstaver).

x

Ok, sjalabais!

English:

You are to create a method `public void guessTheAnimal(ArrayList animals)`.

The method should:

- Ask the user of the program to guess an animal, or give up. To collect the user's response, you can choose to use `Scanner` or `JOptionPane`.
- If the user chooses to guess:
 - Receive the animal the user guesses (use `Scanner` or `JOptionPane`).
 - Check if the animal the user guessed is in the list `animals`. Provide the user with appropriate feedback on whether the guess was correct or incorrect. **Hint:** `ArrayList` has a handy method that can tell you if an object is in the list or not. You don't need to remove the animal from the list if the user answers correctly.
- If the user chooses to give up, they receive a farewell message.

Here is an example of how the method can work:

Do you want to guess an animal, or give up (press x)?

If you want to guess, type the animal (lowercase letters).

cat

You guessed correctly - hooray! cat was one of the animals!

Do you want to guess an animal, or give up (press x)?

If you want to guess, type the animal (lowercase letters).

golden eagle

Hmm, golden eagle was not correct...

*Do you want to guess an animal, or give up (press x)?
If you want to guess, type the animal (lowercase letters).*

x

Ok, goodbye!

Skriv ditt svar her

1

6 Oppgave 4

Oppgave 4 (30%):

```
class GreenhouseGas{
    private String gasName;
    private double globalWarmingPotential;
    private double emissionInKiloTonne;
```

Figure 1: Norsk: Klassesemal for klimagass. **English:** Class template for greenhouse gas.

Gas	Utslipp (kilotonn)
CO ₂	38 869,00
Metan (CH ₄)	171,27
Dinitrogenoksid (N ₂ O)	8.44

Table 1: Norsk: Utslipp av klimagasser i Norge i kilotonn for 2023. **English:** Emissions of greenhouse gases from norway in kilotonne for the year 2023. **Kilde/Source:** <https://www.ssb.no/en/statbank/table/13931/>

Norsk:

Forskjellige klimagasser har forskjellige klimaeffekter når det gjelder global oppvarming. I denne oppgaven skal man lage en CO₂-ekvivalentkalkulator som kan konvertere utslipp av Metan (CH₄) og Dinitrogenoksid (N₂O) til CO₂-ekvivalenter (CO₂e), basert på deres globale oppvarmingspotensial. Konverteringen er som følgende:

- 1 kilotonn CO₂ er ekvivalent med 1 kilotonn CO₂e. 1:1
- 1 kilotonn metan (CH₄) er ekvivalent med 25 kilotonn CO₂e. 1:25
- 1 kilotonn Dinitrogenoksid (N₂O) er ekvivalent med 298 kilotonn CO₂e. 1:298

Lag kode som har og gjør følgende:

1. (6%) Lag en klasse kalt *GreenhouseGas* med attributter *String gasName*, *double globalWarmingPotential* og *double emissionInKiloTonne* (se Figure 1). Den skal ha en konstruktør (Constructor) med alle 3 attributene.
2. (6%) Lag i klassen en metode kalt *calculateEquivalent* som returnerer, i *double*, mengde CO₂e som et objekt tilsvarer via verdiene på sine attributter. Dette kan gjøres med vanlig og enkel multiplikasjon.

$$CO_2e = globalWarmingPotential * emissionInKiloTonne$$
Eksempel: 100 kilotonn metan ganget med 25 blir 2500 kilotonn CO₂e, så metoden skal returnere 2500.0 som en *double*.
3. (6%) Lag en *toString* metode, som bygger en streng for objektet basert på attributene
Eksempel: "1.5 kilotonn Metan tilsvarer 37.5 kilotonn CO₂e"
Hint: En god løsning vil gjenbruke *calculateEquivalent* i *toString* metoden.
4. (6%) I en main-metode; instansier en array eller en liste med objekter som inneholder norges utslipp av disse klimagassene basert på Tabell 1.
Hint: Array eller Listen burde inkludere et objekt for vanlig CO₂ også.
5. (6%) I en for-løkke, iterer over denne listen eller arrayet og print ut (System.out) verdiene via *toString* metoden. I tillegg summer totalen i CO₂e for hele listen eller arrayet og print det ut (System.out).
Eksempel:
 "38869.0 kilotonn CO₂ tilsvarer 38869.0 kilotonntonn CO₂e"
 "171.27 kilotonn Metan (CH₄) tilsvarer 4281.75 kilotonn CO₂e"

"8.44 kilotonn Dinitrogenoksid (N₂O) tilsvarer 2515.12 kilotonn CO₂e"
"Totalt blir dette 45665.0 kilotonn CO₂e"

English:

Different greenhouse gases have different greenhouse effects in terms of global warming. For this task one needs to create a calculator for CO₂-equivalency, that is capable of converting from Methane (CH₄) og Nitrous oxide (N₂O) to CO₂-equivalent (CO₂e), based on the gas's global warming potential. The conversion is as following:

- 1 kilotonne CO₂ is equivalent with 1 kilotonne CO₂e. 1:1
- 1 kilotonne Methane (CH₄) is equivalent with 25 kilotonne CO₂e. 1:25
- 1 kilotonne Nitrous oxide (N₂O) is equivalent with 298 kilotonne CO₂e. 1:298

Create code that does the following:

1. **(6%)** Create a classe named *GreenhouseGas* with attributes String *gasName*, double *globalWarmingPotential* og double *emissionInKilotonne* (see Figure 1). The class should contain a constructor with all 3 attributes.
2. **(6%)** In the class, create a method named *calculateEquivalent* that should return as a double, the amount CO₂e that the object equates via the values of its attributes. This can be done with a simple multiplication.
CO₂e = globalWarmingPotential * emissionInKilotonne
Example: 100 kilotonen methane multiplied with 25 is 2500 kilotonne CO₂e. Therefore, the method needs to return 2500.0 as a double.
3. **(6%)** Create a *toString* method, that build a String for the object based on its attributes.
Example: "1.5 kilotonne Methane is equal to 37.5 kilotonne CO₂e"
Hint: A good solution will reuse *calculateEquivalent* in the *toString* method.
4. **(6%)** In a main-method; initialize an array or a list of objects that contain Norway's emissions of these greenhouse gases based on Table 1.
Hint: The Array or List should also include an object for regular CO₂ as well.
5. **(6%)** With a for loop, iterate through this list or array and print (System.out) the values by using the *toString* method. In addition, summarize the total CO₂e for the entire list or array and print it (System.out).
Example:
"38869.0 kilotonne CO₂ is equal to 38869.0 kilotonne CO₂e"
"171.27 kilotonne Methane (CH₄) is equal to 4281.75 kilotonne CO₂e"
"8.44 kilotonne Nitrous oxide (N₂O) is equal to 2515.12 kilotonne CO₂e"
"In total this is 45665.0 kilotonne CO₂e"

Skriv ditt svar her